

LAB04_IsabellaDias

Isabella Ferreira Dias 266903

Q1. Carregue os pacotes `readxl` e `tidyverse`.

```
library(readxl)
```

Warning: pacote 'readxl' foi compilado no R versão 4.5.3

```
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tibble' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tidyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'readr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'purrr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'forcats' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'lubridate' foi compilado no R versão 4.5.3

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Q2. Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx`, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`

```
fname <- "C:/Users/isabe/OneDrive/Documentos/wdiexcel.xlsx"

file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
countries
```

```
# A tibble: 263 x 30
  `Country Code` `Short Name`      `Table Name`  `Long Name`  `2-alpha code`
  <chr>          <chr>          <chr>         <chr>        <chr>
1 ABW           Aruba          Aruba         Aruba        AW
2 AFG           Afghanistan  Afghanistan  Islamic St~ AF
3 AGO           Angola        Angola        People's R~ AO
4 ALB           Albania       Albania       Republic o~ AL
5 AND           Andorra       Andorra       Principali~ AD
6 ARB           Arab World    Arab World    Arab World   1A
7 ARE           United Arab Emirates United Arab E~ United Ara~ AE
8 ARG           Argentina     Argentina     Argentine ~ AR
9 ARM           Armenia       Armenia       Republic o~ AM
10 ASM          American Samoa American Samoa American S~ AS
# i 253 more rows
# i 25 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,
```

```
# Region <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
# `National accounts base year` <chr>,
# `National accounts reference year` <chr>, `SNA price valuation` <chr>,
# `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
# `System of National Accounts` <chr>, ...
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha)

```
countries <- countries %>%
  filter(`Country Code` %in% c(
    "BRA",
    "AUS",
    "CHL",
    "CAN",
    "JPN"
  ))

countries
```

```
# A tibble: 5 x 30
  `Country Code` `Short Name` `Table Name` `Long Name`      `2-alpha code`
  <chr>          <chr>        <chr>        <chr>          <chr>
1 AUS           Australia   Australia   Commonwealth of Austr~ AU
2 BRA           Brazil     Brazil     Federative Republic o~ BR
3 CAN           Canada     Canada     Canada          CA
4 CHL           Chile      Chile      Republic of Chile   CL
5 JPN           Japan      Japan      Japan           JP
# i 25 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,
# Region <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
# `National accounts base year` <chr>,
# `National accounts reference year` <chr>, `SNA price valuation` <chr>,
# `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
# `System of National Accounts` <chr>, `Alternative conversion factor` <chr>,
# `PPP survey year` <chr>, `Balance of Payments Manual in use` <chr>, ...
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
WDI
```

```
# A tibble: 422,136 x 63
```

	`Country Name` <chr>	`Country Code` <chr>	`Indicator Name` <chr>	`Indicator Code` <chr>	`1960` <dbl>	`1961` <dbl>
1	Arab World	ARB	2005 PPP conver~	PA.NUS.PPP.05	NA	NA
2	Arab World	ARB	2005 PPP conver~	PA.NUS.PRVT.PP.~	NA	NA
3	Arab World	ARB	Access to clean~	EG.CFT.ACCS.ZS	NA	NA
4	Arab World	ARB	Access to elect~	EG.ELC.ACCS.ZS	NA	NA
5	Arab World	ARB	Access to elect~	EG.ELC.ACCS.RU.~	NA	NA
6	Arab World	ARB	Access to elect~	EG.ELC.ACCS.UR.~	NA	NA
7	Arab World	ARB	Account ownersh~	FX.OWN.TOTL.ZS	NA	NA
8	Arab World	ARB	Account ownersh~	FX.OWN.TOTL.FE.~	NA	NA
9	Arab World	ARB	Account ownersh~	FX.OWN.TOTL.MA.~	NA	NA
10	Arab World	ARB	Account ownersh~	FX.OWN.TOTL.OL.~	NA	NA

i 422,126 more rows

i 57 more variables: `1962` <dbl>, `1963` <dbl>, `1964` <dbl>, `1965` <dbl>,
`1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>, `1970` <dbl>,
`1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>, `1975` <dbl>,
`1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>, `1980` <dbl>,
`1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>, `1985` <dbl>,
`1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>, `1990` <dbl>, ...

Q6. Seleccione apenas as columnas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI %>%
  select(
    "Country Code",
    "Indicator Code",
    "1960":"2018"
  )
WDI
```

A tibble: 422,136 x 61

	`Country Code` <chr>	`Indicator Code` <chr>	`1960` <dbl>	`1961` <dbl>	`1962` <dbl>	`1963` <dbl>	`1964` <dbl>	`1965` <dbl>
1	ARB	PA.NUS.PPP.05	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	ARB	PA.NUS.PRVT.PP.05	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	ARB	EG.CFT.ACCS.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	ARB	EG.ELC.ACCS.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	ARB	EG.ELC.ACCS.RU.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA

```

6 ARB          EG.ELC.ACCS.UR.ZS      NA      NA      NA      NA      NA      NA
7 ARB          FX.OWN.TOTL.ZS          NA      NA      NA      NA      NA      NA
8 ARB          FX.OWN.TOTL.FE.ZS      NA      NA      NA      NA      NA      NA
9 ARB          FX.OWN.TOTL.MA.ZS      NA      NA      NA      NA      NA      NA
10 ARB         FX.OWN.TOTL.OL.ZS      NA      NA      NA      NA      NA      NA
# i 422,126 more rows
# i 53 more variables: `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>,
#   `1970` <dbl>, `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>,
#   `1975` <dbl>, `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>,
#   `1980` <dbl>, `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>,
#   `1985` <dbl>, `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>,
#   `1990` <dbl>, `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, `1994` <dbl>, ...

```

Q7. Confirme se os dados wm WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```

WDI_tidy <- WDI %>%
  pivot_longer(
    cols = "1960":"2018",
    names_to = "YEAR",
    values_to = "VALUE"
  )
WDI_tidy

```

```

# A tibble: 24,906,024 x 4
  `Country Code` `Indicator Code` YEAR  VALUE
  <chr>          <chr>          <chr> <dbl>
1 ARB          PA.NUS.PPP.05      1960    NA
2 ARB          PA.NUS.PPP.05      1961    NA
3 ARB          PA.NUS.PPP.05      1962    NA
4 ARB          PA.NUS.PPP.05      1963    NA
5 ARB          PA.NUS.PPP.05      1964    NA
6 ARB          PA.NUS.PPP.05      1965    NA
7 ARB          PA.NUS.PPP.05      1966    NA
8 ARB          PA.NUS.PPP.05      1967    NA
9 ARB          PA.NUS.PPP.05      1968    NA
10 ARB         PA.NUS.PPP.05      1969    NA
# i 24,906,014 more rows

```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
WDI_tidy <- WDI_tidy %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))

str(WDI_tidy$YEAR)
```

```
int [1:24906024] 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 ...
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas: - Country Code - Short Name - YEAR - SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI_tidy <- WDI_tidy %>%
  left_join(
    countries %>%
      select(`Country Code`, `Short Name`),
    by = "Country Code"
  ) %>%
  filter(
    !is.na(`Short Name`),
    `Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN"
  ) %>%
  select(
    `Country Code`,
    `Short Name`,
    YEAR,
    VALUE
  )

WDI_tidy
```

```
# A tibble: 295 x 4
  `Country Code` `Short Name` YEAR VALUE
  <chr>          <chr>      <int> <dbl>
1 AUS           Australia    1960  22.4
2 AUS           Australia    1961  22.9
3 AUS           Australia    1962  22.1
4 AUS           Australia    1963  21.5
5 AUS           Australia    1964  20.5
6 AUS           Australia    1965  19.6
7 AUS           Australia    1966  19.8
8 AUS           Australia    1967  19.4
9 AUS           Australia    1968  20.1
```

```
10 AUS          Australia      1969  20.4
# i 285 more rows
```

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI_tidy <- WDI_tidy %>%
  arrange(`Short Name`, YEAR)

WDI_tidy
```

```
# A tibble: 295 x 4
  `Country Code` `Short Name`  YEAR VALUE
  <chr>          <chr>      <int> <dbl>
1 AUS          Australia      1960  22.4
2 AUS          Australia      1961  22.9
3 AUS          Australia      1962  22.1
4 AUS          Australia      1963  21.5
5 AUS          Australia      1964  20.5
6 AUS          Australia      1965  19.6
7 AUS          Australia      1966  19.8
8 AUS          Australia      1967  19.4
9 AUS          Australia      1968  20.1
10 AUS         Australia      1969  20.4
# i 285 more rows
```

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(WDI_tidy, aes(x = YEAR, y = VALUE, color = `Short Name`)) +
  geom_line() +
  labs(
    title = "Taxa de natalidade dos países selecionados (1960-2018)",
    x = "Ano",
    y = "SP.DYN.CBRT.IN",
    color = "País"
  ) +
  theme_minimal()
```

Warning: Removed 5 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).

Taxa de natalidade dos países selecionados (1960–2018)

